약품유기화학2 22장 강의 녹취록

카르보닐 알파 치환 반응 — 케토·엔올, α-할로젠화, HVZ, 엔올레이트, 말론산 에스터 합성 · 2026-10-30 강의

> 녹취록 2개(① 약 48분 → ② 약 32분)를 강의 순서대로 합쳐 정리했습니다. 받아쓰기에서 변형된 화학 용어는 바로잡아 적었고(예: 이놀→엔올, 캡톤→케톤), 녹취와 슬라이드가 다른 곳은 **노란 상자(※ 확인)**로 표시했습니다. **분홍 상자** 🎯는 교수님이 강조하신 내용입니다. 슬라이드 번호는 CH22_약품유기화학2.pdf 기준입니다. 출석 호명 부분은 제외했습니다.

녹취 ① (약 48분)

00:00–05:00 α 탄소의 반응성과 케토–엔올 토토머화 (산·염기 조건)

지난 시간에는 전자가 산소 쪽만이 아니라 **탄소 쪽으로 이동**하는 경우를 봤습니다. 음전하를 가진 탄소는 반응을 할 수 있습니다. 예를 들어 S_N2 반응: 탄소에 이탈기(leaving group)가 있으면 친핵체(nucleophile)가 공격해서 새 결합을 만듭니다.

슬라이드처럼 고리형 케톤(사이클로헥사논)이나 아세톤은 대부분 케토형으로 존재하고, 엔올형은 아주 낮은 비율로만 존재합니다 슬라이드 3. 산 조건(acidic condition)에서 양성자화(protonation)가 일어나면 엔올화가 많이 일어납니다.

산 조건 슬라이드 4

1. 카르보닐 산소의 전자가 양성자(H^+)를 받습니다 → 공명(resonance) 구조가 생깁니다.
2. 처음 산(HA)에서 떨어진 **짝염기(A^-)가 염기 역할**을 해서 α 탄소의 수소를 가져옵니다.
3. 전자가 탄소 쪽으로 이동해서 **엔올(enol)** 형태가 됩니다.

염기 조건 슬라이드 5

염기 조건에서도 잘 일어납니다. 산 조건과 달리 처음부터 염기가 α **탄소의 수소를 바로 가져옵니다**. 생긴 전자가 산소 쪽으로 올라가고(엔올레이트), 음전하를 띤 산소가 주변 물 분자에서 수소를 가져오면서 엔올이 됩니다.

왜 α 수소인가

주변 탄소들에도 수소가 다 있지만, **카르보닐 바로 옆 탄소(α 탄소)의 수소가 다른 탄소의 수소보다 산성이 커서** 더 잘 떨어집니다. 카르보닐에서 가까운 순서대로 α, β, γ 위치라고 부르고, 주로 α 탄소의 수소를 가져옵니다.

05:00–11:00 토토머화의 목적과 할로젠화 반응

정리: 산 조건에서는 (양성자화 → α-H 제거) 순서로 케톤에서 엔올이 만들어지고, 염기 조건에서는 양성자화 없이 바로 α-H를 떼어냅니다. 떨어진 전자로 음전하가 생기면 불안정하므로 주변 물에서 수소를 가져와 엔올이 됩니다.

> 🎯 **"왜 굳이 엔올을 만드나?"** 자연 상태에서 케톤이 99.99% 이상이고 엔올은 극소량(녹취 "0.0011%")만 존재하는데도 굳이 만드는 이유는 **반응을 하기 위해서**입니다. 케톤 → 엔올 변환이 **토토머화(tautomerization)**이고, 엔올의 전자가 공명으로 α 탄소에 몰려서 그 탄소가 친전자체(electrophile)를 공격해 새 분자를 만듭니다.

슬라이드처럼 케톤형에서 엔올형이 되면 전자 밀도가 산소가 아니라 **탄소 쪽 음이온 성격**을 띠게 됩니다 슬라이드 6.

엔올과 친전자체의 반응 슬라이드 7

1. 산소의 전자가 공명으로 내려옵니다.

2. α 탄소가 친전자체(E^+)를 공격해 새 결합이 생깁니다.
3. 염기가 (O–H의) 수소를 가져가면서 엔올에서 다시 케톤(C=O)으로 회복되고, α 위치에 새 결합이 남습니다.

반응 사례: 친전자체가 **Br_2**인 경우. 산 조건에서 케토–엔올 토토머화를 이용해 친전자체 Br을 α 위치에 넣습니다 슬라이드 8.

11:00–15:00 반응 메커니즘과 명명법 (α, β, γ, ω)

반응을 쪼개 보면: 케톤 → (산 조건) 엔올 → 엔올이 Br과 만나 α **위치에 Br**이 들어갑니다. 카르보닐 바로 옆 탄소가 α이고, 특정 작용기 옆의 탄소를 순서대로 α, β, γ… 그리스 문자로 부릅니다. 벤젠과 카르보닐이 있는 구조라면 카르보닐 기준으로 옆이 α, 그다음이 β 위치입니다.

- **GABA**(신경전달물질): 카복실산 기준으로 α, β, γ 탄소 → γ 탄소에 아미노기가 있어 **γ-아미노뷰티르산 (gamma-aminobutyric acid)**이라는 이름이 붙었습니다.
- **오메가(ω)**: 마지막 탄소. 오메가-3, 오메가-6 지방산은 카복실산 반대쪽 사슬 끝(ω)에서 세어서 **3번째** 탄소에 마지막 이중결합이 있으면 오메가-3, **6번째**면 오메가-6입니다.

(탄소에 그리스 문자를 매기는 법을 설명하려고 든 예입니다.)

15:00–20:00 케톤의 α-브로민화 메커니즘 · 제거 반응 · HVZ 반응

케톤 α-브로민화 슬라이드 9

산 조건이니까 케톤이 양성자를 받고, 떨어진 염기(여기서는 **Br^-가 염기로 작용**)가 수소를 가져가 엔올이 됩니다. 엔올에서 공명으로 탄소가 친전자체 Br_2를 공격 → 한쪽 Br은 떨어지고 새 결합 → 카르보닐 회복 → α 위치에 Br.

Br뿐 아니라 다른 친전자체도 됩니다 슬라이드 10. 물 대신 중수소 치환된 **D_2O(D_3O^+)**를 쓰면 수소 대신 D가 들어가고, X(할로젠)는 Cl, Br, I 모두 가능합니다 → 다양한 친전자체를 α 위치에 넣을 수 있습니다.

α-브로모 케톤의 제거 반응 슬라이드 11

고리형 케톤의 α 위치에 Br이 들어가고, 이 **Br은 다음 반응을 위해** 넣는 것입니다. 염기(피리딘)를 넣으면 이탈기 옆 탄소의 수소가 떨어지면서 Br이 빠지는 **E2 제거(elimination)**가 일어나 이중결합이 생깁니다 (α,β-불포화 케톤).

Hell–Volhard–Zelinskii(HVZ) 반응 — 칠판 설명 슬라이드 12– 슬라이드 13

α 위치 브로민화는 케톤뿐 아니라 **카복실산**에서도 일어납니다. 카복실산 + 알킬 사슬에 넣는 시약은 **PBr_3와 Br_2**입니다.

1. 카복실산의 산소 전자가 PBr_3의 P를 공격 → Br^-가 떨어져 나갑니다.
2. 떨어진 Br^-가 카르보닐 탄소를 공격하고 전자가 산소 쪽으로 이동 → 산소-인 쪽이 떨어지고 양성자가 빠져 **산 브로마이드(acid bromide, R–COBr)**가 됩니다.
3. 즉 **PBr_3의 역할 = 카복실산을 –COBr 형태로 바꾸기**. 산 브로마이드도 반응성이 큰 물질이지만 Br_2/PBr_3 환경에서는 그대로 존재하다가, 산성 조건에서 케토–엔올 토토머화로 **엔올**이 됩니다.
4. 엔올이 친전자체 Br_2를 가져와 α 위치에 Br 치환, H^+가 떨어집니다.
5. 물을 넣어 중성 상태(α-브로모 카복실산)로 만듭니다.

※ 확인: 녹취에서는 ②단계를 “카르보닐의 전자가 P를 공격”으로 말씀하셨는데, 결과는 같습니다(–OH를 좋은 이탈기로 바꾼 뒤 Br^-가 치환 → –COBr). 또 15~20분 앞부분에서 케톤 브로민화를 “HVZ”로 부르신 것처럼 들리는 곳이 있는데, 슬라이드 기준으로 HVZ는 **카복실산 + Br_2/PBr_3** 반응입니다.

20:00–25:00 α-브로민화의 목적 · 부프로피온 합성 문제 슬라이드 14

α 위치에 Br을 넣는 이유는 **다른 반응을 위해서**입니다. 탄소 사슬에 다른 사슬을 연결하려면 이탈기가 있어야 하니까, 이탈기를 넣어서 **S_N2 반응**을 하기 위한 목적입니다. (HVZ 메커니즘 반복: PBr_3 → 산 브로마이드 → 산성 조건에서 엔올 → Br_2 공격 → H^+ 이탈 → 물로 중성화.)

부프로피온 염산염(bupropion hydrochloride, 웰부트린 Wellbutrin): 약국에서도 파는 오래된 약. 1985년 FDA 승인, 주로 우울증 치료에 씁니다. "빈칸을 각자 채워 보세요."

> 🎯 **중간고사를 보니 문제를 많이 풀어봐야겠다는 생각이 들어서 준비했다.**
> 🎯 **문제 푸는 요령: 순서대로만 가지 말고 거꾸로(역반응) 가 보라.** 최종 물질에서 뒤로 가면서 어떤 분자였는지 그리면 쉽게 보인다.

25:00–30:00 부프로피온 문제 풀이 (역합성)

1. **HCl**: 중성 아민에 HCl을 넣어 **염 형태**로 만드는 단계. 최종 물질에서 HCl을 빼면 아민입니다.
2. **t-BuNH_2 단계**: NH_2는 친핵체 → 친핵체가 공격해서 들어간 것. 거꾸로 가면 나머지는 그대로 두고 **작용기만** 보면 됩니다. 아민이 반응하기 전에는 그 자리에 **친전자체/이탈기(할로젠)**가 있었을 것.
3. **Br_2 단계**: 그 할로젠은 Br_2에서 왔습니다. 산 조건에서 케톤이면 케토–엔올로 α 위치에 Br이 들어갑니다 (카복실산이면 HVZ). 그러니 Br 넣기 전은 엔올, 그 전은 원래 **케톤**입니다.
4. **첫 단계 (EtMgBr → H_3O^+)**: 벤젠 고리의 **Cl은 반응하지 않습니다**. 나이트릴(C≡N)이 있고, 처음 넣은 **그리냐르 시약(Grignard reagent)**은 좋은 친핵체 → 나이트릴 탄소를 공격해 중간체(이민 음이온)가 됩니다. 두 번째 단계 산·물 조건에서 양성자화되고 물이 들어가 → 카르보닐 회복 → **케톤**.

> 🎯 첫 반응이 바로 떠오르지 않으면 **거꾸로 가는 것도 하나의 방법**.

30:00–35:00 이민 가수분해 마무리 · 엔올레이트 형성과 LDA

(이민 가수분해 마무리) 물이 붙었다가 OH_2가 떨어지면 원래 형태로 돌아가고, 결국 **NH_2가 NH_3가 되어 이탈기로 떨어지면서** 카르보닐이 생성되어 케톤이 만들어집니다.

엔올레이트의 구조 슬라이드 15

- 케톤 상태의 α 탄소: **sp^3**, 사면체(tetrahedral) — 입체적인 구조.
- 염기로 엔올레이트를 만들면 시그마 결합 하나(C–H)가 없어지고 **새 π 결합**이 생김 → 카르보닐과 전자가 왔다 갔다 할 수 있음(공명). α 탄소는 **sp^2**, 평면 구조.
- 공명 구조: C=C π 결합 ↔ C=O 쪽으로 이동한 모습.

> 🎯 **아무 염기나 쓰면 안 되고 강한 염기를 써야 한다.** 예: 소듐 하이드라이드(**NaH**), 리튬 다이아이소프로필아마이드(**LDA**). 엔올레이트를 99% 이상 만들려면 특정한 강염기가 필요하다.

LDA 슬라이드 16

- **뷰틸리튬(BuLi)**도 강염기 → 다이아이소프로필아민의 수소를 가져와 질소 음이온을 만들고, 리튬 이온이 전하를 안정화한 형태가 LDA.
- 이온성 물질이지만 물뿐 아니라 **헥세인 같은 유기 용매에도 잘 녹습니다**.

- 주변에 **부피 큰(bulky) 탄소 사슬**이 있어 **입체 장애(steric hindrance)** 효과로 특정 자리를 구별해서 찾아갈 수 있습니다 (위치 선택성).

35:00–40:00 카르보닐 화합물의 pKa 비교 · 1,3-다이카르보닐

왜 강염기를 쓰나 → 산도(acidity) 개념. 엔올레이트는 수소가 떨어진 **짝염기** 상태입니다.

- 알코올 pKa ≈ **16**, 케톤 α-H(엔올레이트 형성) pKa ≈ **19** → 약 **1,000배** 차이. 그래서 (OH⁻/알콕사이드 정도로는) 대부분 케톤 상태로 존재하고, **염기가 강해야만** 수소를 가져와 엔올레이트로 만들 수 있습니다.
- **다이온(dione, 카르보닐 2개)**: 두 카르보닐 사이 가운데 α 탄소의 수소는 케톤 하나일 때보다 훨씬 **산성**입니다 슬라이드 17.

화합물	pKa (녹취)	의미
아세트산	≈ 4.75	중성에서 양성자가 거의 다 떨어짐
페놀	≈ 10	
1,3-다이케톤 (가운데 α-H)	≈ 9	탄소의 수소인데도 어느 정도 떨어질 수 있음

다이온에서 양성자가 떨어지면 한쪽으로도, 반대쪽으로도 엔올(엔올레이트)이 형성될 수 있어 **공명 구조가 3개** → 공명이 많으면 안정. 원래 C–H 결합은 강하지만 여기서는 C⁻가 되어도 공명 덕분에 존재할 수 있습니다.

표 22.1 슬라이드 18: 카복실산(아세트산) pKa ≈ 5, 1,3-다이케톤 9, 케톤–에스터(β-케토 에스터)·다이에스터 11~13.

40:00–48:29 다이에스터 · 엔올레이트 알킬화(S_N2)의 한계

양쪽이 다 에스터여도(케톤뿐 아니라 에스터) α 탄소의 수소가 떨어질 수 있는 분자입니다. (여기서 10분 휴식)

(휴식 후) 염기가 있으면 **엔올레이트**가 만들어지고, 엔올레이트를 만드는 목적은 **새 분자를 만들기 위한 S_N2 반응**입니다 슬라이드 22.

S_N2 복습 슬라이드 23

- 친핵체가 이탈기 **뒤쪽에서** 공격 = **백사이드 어택(backside attack)**.
- 이탈기: **토실레이트(tosylate)**는 부피가 크고, Br과 함께 이탈기 역할.
- 알킬기에 따라 반응성 차이: 1차 탄소는 문제없이 S_N2. 탄소가 늘어날수록(2차, 3차) 공격이 방해받는 **입체 장애** → 반응성 감소.
- 3차는 S_N2보다 **E2(제거) 반응**을 선호 — 반응 속도 차이가 큽니다.
- **벤질(benzylic)** 위치(벤젠 옆 탄소, 예: 벤질 알코올), **알릴(allylic)** 위치(이중결합 옆 탄소, 예: 알릴 알코올)에 OH 대신 이탈기 Br이 있으면 **S_N2가 아주 잘** 일어납니다.

정리: 염기 → 엔올레이트 → S_N2.

녹취 ② (약 32분)

01:36–06:30 말론산 에스터(malonic ester)와 α 탄소 슬라이드 24–슬라이드 25

순서 정리: **케톤** → **다이온** → **말론산 에스터**. 말론산 에스터는 양쪽에 에스터가 있는 **다이에스터**입니다.

- 두 카르보닐 사이 가운데 탄소(α 탄소)의 수소가 잘 떨어집니다 — 양쪽에 **전자 끄는 기(electron-withdrawing group)**가 있기 때문.
- 양쪽이 나이트릴(−CN)인 **말로노나이트릴(malononitrile)**도 같은 특징.
- 정확히 케토-엔올은 아니지만 비슷한 반응 특성으로, α 위치에 전자(음이온)를 만들어 **다른 반응을 유도하는 시약**으로 많이 씁니다 — 특히 **의약품 합성**.
- 할로젠화 알킬 같은 친전자체를 넣으면 S_N2로 **새 알킬 사슬**을 도입할 수 있습니다.

06:30–14:00 가수분해(hydrolysis)와 탈카르복실화(decarboxylation) 슬라이드 27–슬라이드 28

알킬화된 화합물에 **물(H_2O, 산)을 넣고 가열**하면 양쪽 에스터가 가수분해되어 **카복실산(−COOH) 두 개**가 됩니다. 이 중간체를 산 조건에서 더 가열하면 카복실산 하나가 **CO_2로 날아갑니다(탈카르복실화)**. 최종적으로 알킬기가 치환된 **모노카복실산**(지방산 형태)을 얻습니다.

탈카르복실화 메커니즘 (상세)

가열하면 분자 안에서 카르보닐 산소와 반대쪽 카복실산의 수소(OH) 사이에 수소결합 같은 인력이 생기고, 전자가 이동하며 결합이 재배열됩니다.

1. 산소의 전자가 이동하며 C=O 결합 형성,
2. C–C 결합이 끊어지며 **CO_2가 이탈**,
3. 남은 부분은 **엔올** 중간체,
4. 엔올이 케토-엔올 토토머화를 거쳐 안정한 **카복실산(케토형)**으로 돌아감.

> 🎯 에스터(카복실산) 하나만 있을 때는 잘 일어나지 않고, 반드시 β **위치에 카르보닐이 있는 조건(1,3-다이카르보닐)**에서 가열해야 CO_2가 떨어진다.

14:00–21:00 약물 합성 사례: 페노바르비탈(phenobarbital) 슬라이드 33

아주 오래된 약물로, 우리나라에서 **항경련제**로 의사 처방에 의해 많이 쓰입니다. 부작용이 있어 주의가 필요한 약물입니다.

1. 다이에스터(말론산 에스터 유도체)에 염기 **소듐 에톡사이드(NaOEt)**를 넣습니다.
2. 염기가 α 탄소의 수소를 떼어 음이온(엔올레이트)을 만듭니다.
3. **에틸 브로마이드(EtBr)** 같은 친전자체를 넣으면 S_N2로 에틸기가 도입됩니다.
4. 수소가 하나 더 남아 있으면 같은 반응을 한 번 더 반복해 알킬기를 **두 개까지** 치환할 수 있습니다.
5. 마지막으로 **요소(urea, $H_2N–CO–NH_2$)**를 넣습니다. 양쪽 $–NH_2$가 친핵체.
6. $–NH_2$가 두 에스터의 카르보닐 탄소를 각각 공격(**친핵성 아실 치환**) → 양쪽 에톡시기(−OEt)가 이탈기로 떨어짐.
7. 질소가 들어간 고리형 아마이드, 즉 **바르비튜르산 유도체(barbiturate) 고리** 완성.

> ※ 확인: 녹취의 “1972년”은 슬라이드의 **최초 시판 1912년**과 다릅니다(슬라이드 기준 1912년). 또 녹취에서 두 번째 알킬기 “예: 페닐기 등”이라고 했는데, **페닐은 S_N2로 붙일 수 없어서**(아릴 할라이드 ×) 슬라이드 경로에서는 페닐이 처음부터 들어간 **페닐말론산 다이에틸**에 **EtBr로 에틸 하나만** 붙입니다.

21:00–26:00 염기 선택(NaOEt vs NaOH) · 이탈기

> 🎯 **"왜 NaOH가 아니라 NaOEt를 쓰나?"**
> NaOH를 쓰면 OH^-가 α-H만 떼는 염기 역할에 그치지 않고 **카르보닐 탄소를 직접 공격하는 친핵체**로 작용 → 에스터가 **가수분해**되어 카복실산이 되어버림. 그래서 에스터의 알콕시기(–OR)와 **같은 알콕사이드**(–OEt면 NaOEt)를 써야 치환이 일어나도 원래 모양이 유지되고 α-H만 떼어낼 수 있다. (LDA 같은 매우 부피 큰 강염기도 좋다.)

S_N2와 이탈기

- 할로젠화 알킬(R–X)의 X에 따라 반응성: **I > Br > Cl**.
- 할로젠 대신 **토실레이트(OTs)**도 사용 — 부피가 크고 매우 우수한 이탈기.

26:00–32:00 S_N2의 입체 장애 · 벤질/알릴 위치

S_N2는 친핵체가 이탈기 반대편에서 공격하는 **백사이드 어택**.

기질	S_N2	이유
1차 탄소	매우 잘 일어남	입체 장애 적음
2차 탄소	일어나지만 느림	
3차 탄소	×, **E2 제거**가 우세	알킬 3개의 입체 장애 → 친핵체가 탄소 대신 주변 수소를 공격해 이중결합
벤질·알릴 위치	**매우 빠름**	전이상태가 인접 π 전자와 공명 안정화

생체 시스템에서도 벤질/알릴 위치의 반응이 자주 관찰됩니다.

오늘 진도는 여기까지. 이어서 중간고사 시험지를 나눠 주고 마쳤습니다.

정리 오늘 강의 핵심 · 교수님 강조 모음

- 엔올을 만드는 이유 = **반응하기 위해서** (α 탄소를 친핵체로).
- 산 조건: 양성자화 → α-H 제거 / 염기 조건: α-H 제거 → (O 양성자화).
- α-Br은 **다음 반응(S_N2, E2)을 위한 이탈기**. 카복실산은 **Br_2 + PBr_3(HVZ)**, PBr_3 역할 = –COBr 만들기.
- 엔올레이트 = **강염기(NaH, LDA)**. 알코올 16 vs 케톤 19 (약 1,000배). 다이케톤 가운데 α-H ≈ 9.
- 말론산 에스터: **NaOEt**(NaOH × — 가수분해) → R–X(S_N2) → H_3O^+, 가열(가수분해 + 탈카르복실화, β-카르보닐 필요).
- S_N2: 1차 ◯, 2차 느림, 3차 × (E2), 벤질·알릴 최고. 이탈기 OTs, I > Br > Cl.
- 합성 문제는 **거꾸로(역합성)** 풀어라 — 부프로피온, 페노바르비탈 빈칸 문제.

이번 강의에서 슬라이드 19–21(엔올레이트의 O/C 반응, 염기 할로젠화, 할로폼 반응), 29–32(전체 변환, 고리화, 아세토아세트산 에스터), 34–36(LDA 직접 알킬화, 인돌마이신)은 녹취에 따로 설명이 없었습니다. 다음 시간에 이어서 하실 가능성이 있으니 녹취를 확인하세요.